

Nom :	Prénom :	Poste n°	Note : /20
-------	----------	----------	------------

1 Contexte

Le cabinet d'architectes **ArchiNova** possède un **Siège** et deux sites (**Paris** et **Lyon**). Elle vous confie la conception complète de son réseau sous Cisco Packet Tracer. Comme dans le TP de synthèse, **aucune procédure pas à pas n'est fournie** : vous mobilisez en autonomie les TP2.1 (adressage IP), TP2.2 (concentrateur et commutateur) et TP2.3 (routeur, passerelle), et vous faites les bons choix techniques. Nouveauté : les sites sont reliés par **trois routeurs**.

Compétences évaluées : concevoir un plan d'adressage cohérent ; choisir et câbler les équipements ; configurer postes, passerelles et interfaces de routeurs ; établir le **routage statique** entre trois routeurs ; valider la connectivité et justifier ses choix.

2 Cahier des charges

Site Paris — Bureau d'études : réseau filaire, **3 postes** (PC-BE1 à PC-BE3) à adressage statique, classe C, réseau **192.168.40.0/24**, routeur **R-Paris**.

Site Lyon — Agence : réseau filaire, **2 postes** (PC-AG1, PC-AG2) + **1 imprimante réseau** (IMP-AG) à adressage statique, classe B, réseau **172.16.0.0/16**, routeur **R-Lyon**.

Siège — Serveur : serveur **SRV-Intranet** d'adresse **192.168.200.10/24**, relié **directement** au routeur central **R-Siege**.

Liaisons inter-routeurs : R-Paris ↔ R-Siege sur **192.168.101.0/24** ; R-Lyon ↔ R-Siege sur **192.168.102.0/24**.

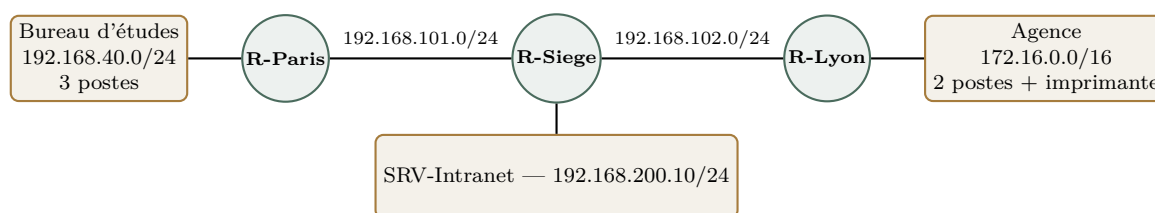


Schéma de principe (les commutateurs et les postes ne sont pas représentés).

Contraintes générales :

- Trois routeurs **Cisco 2911** ; chaque réseau constitue un **sous-réseau distinct**.
- Passerelle de chaque réseau local = **dernière adresse utilisable**. Sur chaque liaison inter-routeurs, R-Siege prend l'adresse **.1** et le routeur de site l'adresse **.2**.
- Routage **statique uniquement** (routes statiques et/ou route par défaut ; pas de RIP).
- Chaque hôte doit pouvoir « **ping** » **n'importe quel autre hôte** et afficher la page web du serveur.
- Choix concentrateur/commutateur **justifié** ; équipements **nommés clairement** (ex. **PC-BE1**, **SW-BE**).

Aide Packet Tracer — route statique. Routeur → onglet **Config** → **ROUTING** / **Static** : *Network* = adresse du réseau à atteindre, *Mask* = son masque, *Next Hop* = adresse IP de l'interface du **routeur voisin** sur la liaison, puis **Add**. Une **route par défaut** s'écrit *Network* 0.0.0.0, *Mask* 0.0.0.0. Un routeur connaît d'office ses réseaux directement connectés.

3 Travail demandé

- 1. Concevoir le plan d’adressage (§4) et les tables de routage statique (§5) avant de construire.
- 2. Construire la topologie sous Packet Tracer conformément au cahier des charges.
- 3. Configurer postes, imprimante, serveur (IP, masque, passerelle), interfaces des routeurs et routes statiques.
- 4. Tester la connectivité (§6) et faire viser chaque test réussi ; répondre aux questions (§7).

4 Plan d’adressage à compléter /3

Réseau / liaison	Adresse réseau	Masque (CIDR)	1re @ utilisable	Dernière @ utilisable	Diffusion	Passerelle / interfaces routeurs
Bureau d’études	192.168.40.0	/24	192.168.40.1	192.168.40.254	192.168.40.255	192.168.40.254
Agence	172.16.0.0	/16	172.16.0.1	172.16.255.254	172.16.255.255	172.16.255.254
Serveur	192.168.200.0	/24	192.168.200.1	192.168.200.254	192.168.200.255	192.168.200.254
R-Paris–R-Siege	192.168.101.0	/24	192.168.101.1	192.168.101.254	192.168.101.255	central .1 / site .2
R-Lyon–R-Siege	192.168.102.0	/24	192.168.102.1	192.168.102.254	192.168.102.255	central .1 / site .2

0,5 pt par ligne juste (2,5 pts) + 0,5 pt si les conventions (passerelle = dernière adresse, .1/.2 sur les liaisons) sont respectées.

5 Tables de routage statique à compléter /2

Indiquez les routes à ajouter sur chaque routeur (les réseaux directement connectés ne sont pas à saisir ; une ligne peut rester vide).

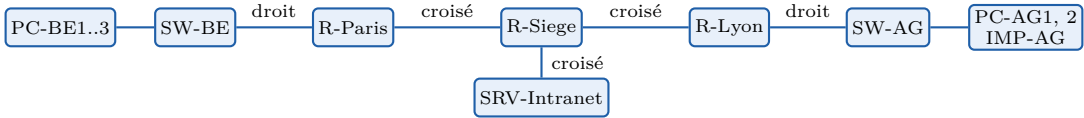
Routeur	Réseau de destination (Network)	Masque (Mask)	Routeur suivant (Next Hop)
R-Paris	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.101.1
R-Paris	(ou routes détaillées vers 172.16.0.0/16 et 192.168.200.0/24)		
R-Lyon	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.102.1
R-Lyon	(ou routes détaillées vers 192.168.40.0/24 et 192.168.200.0/24)		
R-Siege	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.101.2
R-Siege	172.16.0.0	255.255.0.0	192.168.102.2

R-Siege : 0,5 pt par route juste. Routeurs de site : 0,5 pt chacun pour une route par défaut ou un jeu complet de routes détaillées. Pas de route par défaut sur R-Siege : il doit connaître précisément les deux réseaux de site.

6 Tests de connectivité

N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat	Visa prof.
1	PC-BE1	PC-BE3	ping (IP de PC-BE3)	réussi	
2	PC-AG1	IMP-AG	ping (IP de IMP-AG)	réussi	
3	PC-BE1	SRV-Intranet	ping 192.168.200.10	réussi	
4	PC-AG2	page web du serveur	navigateur : http://192.168.200.10	page affichée	
5	PC-BE2	PC-AG2	ping (IP de PC-AG2)	réussi	

Les premiers pings inter-réseaux peuvent échouer (résolution ARP) : relancer. Le test 5 traverse les trois routeurs.



Topologie attendue. Barème sur le .pkt — topologie /3 : équipements 1, câblage (liens verts) 1, nommage 1. Configuration /4 : IP-masques des hôtes 1, passerelles 1, interfaces routeurs activées 1, routes 1. Tests /4 : 0,8 par test visé.

Question 1. Avez-vous choisi des concentrateurs ou des commutateurs pour les deux sites ? Justifiez (rôle, domaine de collision, performances). (1 pt)

Commutateurs. Un hub répète chaque trame sur tous ses ports (un seul domaine de collision, bande passante partagée). Le switch utilise sa **table MAC** pour n'envoyer la trame que sur le port du destinataire : un domaine de collision par port, moins de trafic inutile, meilleures performances (et confidentialité).

Question 2. Quel câble (droit ou croisé) avez-vous utilisé pour chaque liaison : poste-commutateur, commutateur-routeur, routeur-routeur, serveur-routeur ? (1 pt)

Poste-commutateur : **droit** ; commutateur-routeur : **droit** ; routeur-routeur : **croisé** ; serveur-routeur : **croisé** (équipements de même type). 0,25 pt par liaison.

Question 3. Adresses et passerelles configurées, mais routes pas encore ajoutées : PC-BE1 ne joint pas SRV-Intranet. Pourquoi ? Qu'apporte une route statique ? (1 pt)

PC-BE1 envoie bien le paquet à sa passerelle R-Paris, mais R-Paris ne connaît que ses réseaux **directement connectés** (192.168.40.0/24 et 192.168.101.0/24) : il ignore le réseau 192.168.200.0/24 et rejette le paquet (« Destination host unreachable »). Une **route statique** indique au routeur, pour un réseau de destination, l'adresse du **routeur suivant** (next hop) à qui transmettre le paquet.

Question 4. Pour l'adresse 10.3.2.1 : classe, adresse réseau, adresse de diffusion et nombre d'hôtes adressables. (0,5 pt)

Classe **A**, masque 255.0.0.0 ; réseau **10.0.0.0** ; diffusion **10.255.255.255** ; $2^4 - 2 =$ **16 777 214** hôtes.

Question 5. On supprime sur R-Siege la route vers le réseau Bureau d'études. Le ping PC-BE1 → SRV-Intranet échoue alors que la requête atteint bien le serveur. Expliquez. (0,5 pt)

La requête passe (route par défaut de R-Paris puis réseau connecté de R-Siege), le serveur répond, mais R-Siege ne sait plus où envoyer la réponse destinée à 192.168.40.0/24 : elle est perdue. Le routage doit être correct **dans les deux sens** (aller et retour).

8 Livrables

- Le fichier Packet Tracer **Nom_Prenom_Eval_A.pkt**, enregistré dans le dossier de rendu.
- Ce document-réponse complété (plan d'adressage, tables de routage, tests visés, réponses aux questions).

9 Barème et déroulé conseillé

Critère évalué	Points
Plan d'adressage cohérent et complet (§4)	/3
Tables de routage statique (§5)	/2
Topologie conforme au cahier des charges (équipements, câblage, nommage)	/3
Configuration correcte (IP, masques, passerelles, interfaces, routes)	/4
Connectivité validée : tests visés (§6)	/4
Questions de réflexion (§7)	/4
Total	/20

Déroulé conseillé (2 h) : ≈ 20 min de conception (§4 et §5 au brouillon), ≈ 1 h de construction et de configuration, ≈ 25 min de tests, ≈ 15 min pour les questions de réflexion.

Ressources : aucun document, pas d'Internet. Le professeur n'intervient qu'en cas de blocage matériel et pour viser les tests.